

SRV-PKI - Génération de certificat

Auteur

Nom : [WEBER William]

Le playbook Ansible permet la génération automatique d'un certificat "Wildcard" (générique). Ce certificat peut-être réutilisé pour différents services.

Nous avons choisi de créer 3 certificats, utilisant 3 clef privées différentes :

- Un pour les services internes.
- Un pour les services exposés en DMZ.
- Un pour le VPN.

Au besoin nous pourrions recréer autant de certificat que nécessaire en réalisant la procédure suivante.

Important

Tous les **SANs (Subject Alternative Names)** nécessaires doivent être préalablement déclarés dans le fichier de configuration `/etc/myCA/openssl.cnf`.

Étapes de génération d'un certificat

Remplacer chaque occurrence de `NAME-IT` par un identifiant clair : par exemple `wildcard-dmz`, `wildcard-int`, ou `vpn`.

1. Générer une clé privée ECC

```
openssl ecparam -genkey -name secp384r1 -out /etc/myCA/private/NAME-IT.key.pem
```

2. Générer une CSR (Certificate Signing Request)

```
openssl req -new \  
-key /etc/myCA/private/NAME-IT.key.pem \  
-out /etc/myCA/certs/NAME-IT.csr.pem \  
-config /etc/myCA/openssl.cnf \  
-reqexts v3_req \  
-subj "/C=FR/ST=Vaucluse/L=Avignon/O=ItWay/CN=NAME-IT.itway.local"
```

L'attribut CN (Common Name) doit correspondre au nom principal du certificat.

3. Signer le certificat avec l'autorité de certification locale

```
openssl ca -batch \  
-config /etc/myCA/openssl.cnf \  
-extensions v3_req \  
-days 365 \  
-notext \  
-md sha384 \  
-in /etc/myCA/certs/NAME-IT.csr.pem \  
-out /etc/myCA/certs/NAME-IT.cert.pem
```

Exemple de certificats à générer

Nom interne	Clé privée	Domaine principal	Destination
wildcard-dmz	/etc/myCA/private/wildcard-dmz.key.pem	*.itway.local	DMZ (web, mail, etc.)
wildcard-int	/etc/myCA/private/wildcard-int.key.pem	*.int.itway.local	Réseau interne
vpn	/etc/myCA/private/vpn.key.pem	vpn.itway.local	VPN (BORDER-RT)